

Phân Phối Vật Vào Hộp Trong 30 Giây Nhận Diện

Dùng trước giờ kiểm tra hoặc trước khi làm bộ đề luyện

Mục tiêu của tờ ôn này

Tờ này không thay chuyên đề dài. Nó chỉ giữ lại đúng những thứ cần nhớ khi gặp đề tuyển sinh lớp 12:

- nhìn đề và chốt case trong vài giây,
- gắn đúng công cụ OGF, EGF hoặc Euler,
- tránh các lỗi nhầm tên hộp và nhầm tính vô danh của nhóm.

I. Ma Trận Nhận Diện 4 Case

Case	Vật	Hộp / nhóm	Công cụ chốt	Dấu hiệu đọc đề
Case 1	Phân biệt	Phân biệt	Đếm trực tiếp, nguyên lý bù, đôi khi EGF	Mỗi vật “chọn một hộp có tên”.
Case 2	Giống nhau	Phân biệt	OGF theo từng hộp	Điều kiện gắn vào từng hộp: không âm, ít nhất, chặn, lẻ, tối đa, bội số.
Case 3	Phân biệt	Giống nhau	EGF, Stirling	Chia người có tên thành các nhóm vô danh.
Case 4	Giống nhau	Giống nhau	Tích Euler, phân hoạch số	Chỉ còn đếm các dạng kích thước hộp, không quan tâm tên.

Mẹo chốt case thật nhanh

- Nếu đề hỏi “học sinh A, B, C vào lớp nào / phòng nào / tổ nào” thì gần như chắc là **Case 1**.
- Nếu đề hỏi “ n viên bi giống nhau vào các hộp 1, 2, 3” thì là **Case 2** vì hộp còn tên.
- Nếu đề hỏi “chia n học sinh thành k nhóm” mà không đặt tên nhóm thì là **Case 3**.
- Nếu đề hỏi “có bao nhiêu kiểu viết n thành tổng...” thì gần như đi vào **Case 4**.

II. Từ Điển Hàm Sinh Cần Nhớ

1. OGF cho Case 2

Điều kiện của một hộp	OGF	Ý nghĩa
Không hạn chế	$\frac{1}{1-x}$	Nhận 0, 1, 2, ... vật.
Ít nhất r vật	$\frac{x^r}{1-x}$	Đặt sẵn r vật trước.
Nhiều nhất r vật	$1 + x + x^2 + \dots + x^r$	Chặn trên hữu hạn.
Số vật chẵn	$\frac{1}{1-x^2}$	Chỉ giữ các mũ chẵn.
Số vật lẻ	$\frac{x}{1-x^2}$	Bắt buộc có dạng $2k + 1$.
Bội của k	$\frac{1}{1-x^k}$	Chỉ nhận 0, k , $2k$, ... vật.

2. EGF cho Case 3

Loại nhóm	EGF	Ghi nhớ
Một nhóm không rỗng	$e^x - 1$	Nhóm có thể nhận 1, 2, 3, ... người.
Một nhóm có thể rỗng	e^x	Có hoặc không có người đều được.
Một nhóm có ít nhất 2 người	$e^x - 1 - x$	Loại riêng trường hợp rỗng và singleton.
Đúng k nhóm vô danh không rỗng (Case 3)	$\frac{(e^x - 1)^k}{k!}$	Chia cho $k!$ vì nhóm vô danh (hộp giống nhau).
Đúng k nhóm có tên không rỗng (Case 1)	$(e^x - 1)^k$	Không chia cho $k!$ vì nhóm có tên (hộp phân biệt).
Nhiều nhất k nhóm	$\sum_{j=1}^k \frac{(e^x - 1)^j}{j!}$	Cộng đủ các trường hợp từ 1 đến k nhóm.

3. Euler cho Case 4

Bốn công thức chốt

- Không quá m phần: $\prod_{j=1}^m \frac{1}{1-x^j}$.
- Đúng m phần dương: $x^m \prod_{j=1}^m \frac{1}{1-x^j}$.
- Chỉ dùng các phần lẻ: $\prod_{j \geq 1} \frac{1}{1-x^{2j-1}}$.
- Chỉ dùng các phần phân biệt: $\prod_{j \geq 1} (1 + x^j)$.

Định lý Euler phải thuộc

Số phân hoạch của n thành các phần lẻ **bằng** số phân hoạch của n thành các phần phân biệt.

Đây là câu rất mạnh để đổi một bài đếm khó sang một bài liệt kê dễ hơn.

III. Bốn Bài Mẫu Chuẩn

1. Mẫu cho Case 1

Case 1 mẫu: 5 học sinh vào 3 phòng, mỗi phòng không rỗng

Cách 1 (Bù trừ): $3^5 - C_3^1 2^5 + C_3^2 \cdot 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$ cách.

Cách 2 (Hành trình EGF - không chia 3!): EGF của mỗi phòng là $e^x - 1$. Vì 3 phòng phân biệt nên EGF tổng là: $E(x) = (e^x - 1)^3 = e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1$. Số cách: $5![x^5]E(x) = 3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 = 243 - 96 + 3 = 150$ cách.

Ý tưởng cần nhớ: Hộp có tên *to* dùng EGF nhân trực tiếp hoặc bù trừ độc lập.

2. Mẫu cho Case 2

Case 2 mẫu: 7 kẹo giống nhau vào 3 hộp, mỗi hộp ít nhất 1, hộp 1 nhiều nhất 3

OGF của ba hộp là $(x + x^2 + x^3) \frac{x}{1-x}$.

Số cách là hệ số của x^7 : $[x^7] \frac{x^3(1+x+x^2)}{(1-x)^2}$.

Do $[x^m](1-x)^{-2} = m+1$, ta được $5 + 4 + 3 = 12$.

Ý tưởng cần nhớ: điều kiện nằm trên từng hộp thì viết nhân tử của từng hộp rồi nhân lại.

3. Mẫu cho Case 3

Case 3 mẫu: 6 học sinh thành đúng 3 nhóm vô danh

EGF chuẩn (phải chia 3! để khử nhãn hộp): $\Phi_3(x) = \frac{(e^x - 1)^3}{3!}$.

Số cách bằng: $N = 6![x^6] \frac{(e^x - 1)^3}{3!} = \frac{3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3}{6} = 90$ cách.

Mối liên hệ: Kết quả 90 này bằng đúng kết quả của bài toán chia 6 học sinh vào 3 phòng phân biệt không trống (Case 1) chia cho 3! (tức là $\frac{540}{6} = 90$).

Ý tưởng cần nhớ: Vật có tên nhưng nhóm vô danh *to* EGF chia $k!$ hoặc Stirling.

4. Mẫu cho Case 4

Case 4 mẫu: 9 thành đúng 4 phần dương

Đúng 4 phần dương có OGF $x^4 \prod_{j=1}^4 \frac{1}{1-x^j}$.

Ta cần hệ số của x^9 , tức là hệ số của x^5 trong $\prod_{j=1}^4 \frac{1}{1-x^j}$.

Bài toán quy về đếm nghiệm của $a + 2b + 3c + 4d = 5$.

Kết quả là 6 kiểu chia.

Ý tưởng cần nhớ: không có tên hộp nên ta chỉ đếm các dạng kích thước.

IV. Bẫy Sai Rất Thường Gặp

Năm lỗi học sinh hay mắc

1. Thấy “nhóm” nhưng vẫn dùng k^n như thể nhóm có tên. Sai ở bản chất vô danh.
2. Thấy “mỗi hộp không rỗng” rồi làm tổng quát trước, trừ sau nhưng quên cộng lại giao của hai biến cố trống.
3. Với Case 2, viết OGF thiếu nhân tử dịch x^r khi đề nói “ít nhất r ”.
4. Với Case 4, nhầm “đúng m phần” với “không quá m phần”. Hai công thức khác nhau ở nhân tử x^m .
5. Dùng định lý Euler không đúng chỗ. Euler chỉ nói “phần lẻ” với “phần phân biệt”, không nói mọi ràng buộc khác.

V. Checklist 30 Giây Trước Khi Bấm Bút

Bước	Câu hỏi phải tự trả lời
1	Vật có tên hay giống nhau?
2	Hộp hoặc nhóm có tên hay vô danh?
3	Điều kiện nằm trên từng hộp, trên số nhóm, hay trên dạng phân hoạch?
4	Nếu là Case 2 thì viết OGF từng hộp được chưa?
5	Nếu là Case 3 thì đã chia cho $k!$ khi nhóm vô danh chưa?
6	Nếu là Case 4 thì đang đếm “đúng m phần” hay “không quá m phần”?

Chốt cuối cùng

Nếu đọc đề xong mà bạn còn phân vân giữa hai case, đừng tính ngay. Hãy viết ra hai dòng ngắn:

- “có tên / không có tên” cho **vật**,
- “có tên / không có tên” cho **hộp hoặc nhóm**.

Chỉ cần hai dòng đó, phần lớn nhầm lẫn sẽ tự biến mất.